TRABAJO PRÁCTICO Bases de Datos NoSQL

1. ¿Qué es una base de datos no relacional?

Una base de datos no relacional, también conocida como NoSQL, es un tipo de base de datos que permite almacenar y administrar información sin utilizar necesariamente tablas relacionadas entre sí, como ocurre en las bases de datos relacionales tradicionales.

Puede organizar los datos de distintas maneras, por ejemplo, mediante documentos, pares clave-valor, grafos o columnas.

2. ¿Las bases de datos NoSQL permiten operaciones CRUD?

Sí. Las bases de datos NoSQL permiten realizar operaciones CRUD, que son las cuatro operaciones básicas para administrar datos:

C (Create)	Crear o insertar datos.
R (Read)	Leer o consultar datos.
U (Update)	Actualizar datos existentes.
D (Delete)	Eliminar datos.

3. ¿Qué es un Replica Set?

Un Replica Set es un conjunto de servidores que mantienen copias de los mismos datos para mejorar la disponibilidad y la tolerancia a fallos. Es un mecanismo utilizado por MongoDB.

Generalmente, está compuesto por un nodo principal (Primary) y uno o varios nodos secundarios (Secondary).

- Primary: recibe las operaciones de escritura.
- Secondary: replica los cambios realizados en el nodo principal.
- Si el nodo principal deja de funcionar, los nodos restantes pueden elegir un nuevo principalautomáticamente.

4. ¿En las bases de datos NoSQL se escala verticalmente uhorizontalmente?

Las bases de datos NoSQL pueden escalar verticalmente y horizontalmente, aunque muchas están diseñadas para facilitar especialmente el escalado horizontal.

Escalado vertical	Aumentar los recursos de un servidor, como la memoria RAM, el procesador o el almacenamiento.
Escalado horizontal	Agregar más servidores para distribuir los datos y la carga de trabajo entre ellos.

5. ¿Cómo está compuesta una base de datos NoSQL dedocumentos? ¿Usa tablas, filas o registros?

Una base de datos NoSQL orientada a documentos se organiza generalmente de la siguiente manera:

- Base de datos: contiene las colecciones.
- Colección: agrupa documentos relacionados.

- Documento: contiene los datos de un elemento, normalmente en formato BSON en MongoDB,similar a JSON.
- Campos: son los atributos que describen la información del documento.

A diferencia de las bases de datos relacionales, no utiliza necesariamente tablas y filas. En MongoDB, los documentos se agrupan en colecciones y cada documento funciona de manera similar a un registro.

Ejemplo de documento:

```
{
  "nombre": "Luna",
  "especie": "Perro",
  "edad": 3,
  "peso": 12.5,
  "vacunada": true
}
```

6. ¿En qué casos conviene usar bases de datos relacionales ybases de datos NoSQL?

Bases de datos relacionales (SQL)	Bases de datos no relacionales (NoSQL)
Cuando los datos tienen una estructura definida.	Cuando los datos tienen estructuras flexibles o variables.
Cuando existen relaciones complejas entre distintas entidades.	Cuando se necesita almacenar documentos u otros modelos de datos.
Cuando son importantes las transacciones y la integridad de los datos.	Cuando se necesita escalar horizontalmente con facilidad.
Ejemplos: bancos, sistemas contables y facturación.	Ejemplos: catálogos de productos, perfiles de usuarios y grandes volúmenes de datos.

las bases de datos relacionales son convenientes cuando se necesita mantener relaciones estructuradas e integridad transaccional. Las NoSQL son útiles cuando se requiere flexibilidad en la estructura de los datos o una arquitectura que facilite la distribución y el crecimiento. La elección depende de los requisitos del sistema; ninguna es siempre mejor que la otra.

7. Crear la estructura de una base de datos de documentos conuna colección para guardar datos de una veterinaria

Se creará una base de datos llamada Veterinaria y una colección llamada mascotas, donde se guardarán datos de las mascotas, sus propietarios y sus antecedentes médicos.

```
use Veterinaria

db.createCollection("mascotas")

db.mascotas.insertMany([   {
nombre: "Luna",     especie:
"Perro",     raza:
"Labrador",     edad: 3,
peso: 12.5,     propietario:
{       nombre: "Juan
Perez",       telefono:
"1123456789"     },
    historialMedico: [       {
fecha: "2026-03-10",         consulta:
"Vacunacion",         observaciones:
"Vacuna aplicada"       }
    ]
  },   {     nombre:
"Michi",     especie:
"Gato",     raza: "Siames",
edad: 2,     peso: 4.2,
propietario: {       nombre:
"Maria Lopez",
telefono: "1198765432"
},
    historialMedico: [       {         fecha:
"2026-04-15",         consulta: "Control
general",         observaciones: "Buen estado
de salud"       }
    ]
  }
])
```

Consultas de ejemplo

Consultar todas las mascotas: `db.mascotas.find()`

Buscar una mascota por nombre:

```
db.mascotas.findOne({  nombre:  "Luna"  })
```

Actualizar el peso de Luna:

```
db.mascotas.updateOne(
{ nombre: "Luna" },
  { $set: { peso: 13 } }
)
```

Eliminar el registro de Michi:

```
db.mascotas.deleteOne({ nombre: "Michi" }
```

Explicación de la estructura

- Base de datos: Veterinaria. Contiene la información del sistema.
- Colección: mascotas. Agrupa los documentos de las mascotas registradas.
- Documentos. Cada documento contiene el nombre, especie, raza, edad, peso, datos delpropietario e historial médico de una mascotas.